

 U.T.N F.R.B.A	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarelles	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón
	Ejercicios: Filas de Espera		AYUDANTES: Alejandro Landaburu; Soledad García; Victor Terrazas; Florencia Benevenia Año: 2012

EJERCICIOS SISTEMA DE COLA (M/M/K)

1. Considere una línea de espera con dos canales con llegadas de poisson y tiempos de servicio exponenciales. La tasa media de llegada es de 14 unidades por hora, y la tasa media de servicio es de 10 unidades por hora para cada canal.

- ¿Cuál es la probabilidad de que no haya unidades en el sistema?
- ¿Cuál es la cantidad de unidades promedio en el sistema?
- ¿Cuál es el tiempo promedio que espera una unidad por servicio?
- ¿Cuál es el tiempo promedio que una unidad esta en el sistema?
- ¿Cuál es la probabilidad de tener que esperar por el servicio?

$\lambda = 14$ unidades/hora

$\mu = 10$ unidades/hora

$k = 2$

Solución:

a)

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^k}{k!} \left(\frac{k\mu}{k\mu - \lambda} \right)}$$

$$P_0 = \frac{1}{\frac{(14/10)^0}{0!} + \frac{(14/10)^1}{1!} + \frac{(14/10)^2}{2!} \left(\frac{2(10)}{2(10) - 14} \right)}$$

$$P_0 = 0,1764$$

b)

$$L_q = \frac{(\lambda/\mu)^k \mu \lambda}{(k-1)! (k\mu - \lambda)^2} P_0$$

$$L_q = \frac{(14/10)^2 (10) (14)}{(2-1)! (2(10) - 14)^2} (0,1764)$$

$$L_q = 1,345$$

c)

 U.T.N F.R.B.A	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarelles	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón
	Ejercicios: Filas de Espera		AYUDANTES: Alejandro Landaburu; Soledad García; Victor Terrazas; Florencia Benevenia Año: 2012

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$W_q = \frac{1,345}{14}$$

$$W_q = 0,096 \text{ horas (5,76 minutos)}$$

d)

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$W_s = 0,096 + \frac{1}{10}$$

$$W_s = 0,196 \text{ horas (11,76 minutos)}$$

e)

$$P_w = \frac{(\lambda/\mu)^k}{k!} \left(\frac{k\mu}{(k\mu - \lambda)} \right) P_0$$

$$P_w = \frac{(14/10)^2}{2!} \left(\frac{2(10)}{(2(10) - 14)} \right) (0,1764)$$

$$P_w = 0,5762$$

2. Movies Tonight es un establecimiento típico de renta de videos y de DVD para clientes que ven películas en su casa. Durante las noches entre semana, los clientes llegan a Movies Tonight a una tasa promedio de 1,25 clientes por minuto. El dependiente del mostrador puede atender un promedio de 2 clientes por minuto. Suponga llegadas de poisson y tiempos de servicio exponenciales.

- ¿Cuál es la probabilidad de que no haya clientes en el sistema?
- ¿Cuál es el tiempo promedio de clientes que esperan por el servicio?
- ¿Cuál es el tiempo promedio que espera un cliente para que comience el servicio?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar por el servicio?
- ¿Las características operativas indican que el sistema de mostrador con un solo dependiente proporciona el servicio aceptable?

Solución:

$\lambda = 1,25$ clientes/ minuto

$\mu = 2$ clientes/ minuto

 U.T.N F.R.B.A	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarellés	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón
	Ejercicios: Filas de Espera		AYUDANTES: Alejandro Landaburu; Soledad García; Victor Terrazas; Florencia Benevenia Año: 2012

a)

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_0 = 1 - \frac{1,25}{2}$$

$$P_0 = 0,375$$

b)

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$L_q = \frac{(1,25)^2}{2(2 - 1,25)}$$

$$L_q = 1,0416$$

c)

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$W_q = \frac{1,0416}{1,25}$$

$$W_q = 0,8333$$

d)

$$P_w = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_w = \frac{1,25}{2}$$

$$P_w = 0,625$$

e) Es aceptable que un cliente espere 0,833 minutos o 50 segundos.

3) El departamento para caballeros de un gran almacén tiene a un sastre para ajustes a la medida. Parece que el número de clientes que solicitan ajustes sigue una distribución de Poisson con una tasa media de llegadas de 24 por hora, los ajustes se realizaron con un orden de primero que llega, primero en atenderse y los clientes siempre desean esperar ya que las modificaciones son gratis.

 U.T.N F.R.B.A	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarellés	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón
	Ejercicios: Filas de Espera		AYUDANTES: Alejandro Landaburu; Soledad García; Victor Terrazas; Florencia Benevenia Año: 2012

Aparentemente el tiempo que tarda para realizar el ajuste, se distribuye exponencialmente con una media de 2 minutos.

- ¿Cuál es el número promedio de clientes en la sala de espera?
- ¿Cuánto tiempo de permanencia en el sistema debería de planear un cliente?
- ¿Qué % de tiempo permanece ocioso el sastre?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente espere los servicios del sastre más de 10 minutos?

$$A = 24 \text{ clientes/hora}$$

$$ts = 2 \text{ minutos/clientes}$$

$$S = 30 \text{ clientes/hora}$$

$$a) Lq = \frac{A^2}{S(S-A)} = \frac{(24)^2}{30(30-24)} = 3.2 \text{ unidades en promedio}$$

$$b) ws = \frac{1}{S-A} = \frac{1}{30-24} = .16 \text{ horas en promedio} \approx 10 \text{ minutos}$$

$$c) Po = 1 - u \quad u = \frac{24}{30} = .8 \quad Po = 1 - .8 = .2 \approx 20\%$$

$$d) wq(t) = U\lambda^{-t/ws} = .8(2.7182)^{-1} =$$

4)

 U.T.N F.R.B.A	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarelles	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón
	Ejercicios: Filas de Espera		AYUDANTES: Alejandro Landaburu; Soledad García; Victor Terrazas; Florencia Benevenia Año: 2012

Supóngase un supermercado grande con muchas cajas de salida, en donde los clientes llegan para que les marquen su cuenta con una tasa de 90 por hora y que hay 10 cajas en operación. Si hay poco intercambio entre las líneas, puede tratarse este problema como 10 sistemas separados de una sola línea, cada uno con una llegada de 9 clientes por hora. Para una tasa de servicio de 12 por hora :

Dados $A = 9$ clientes por hora
 $S = 12$ clientes por hora

Entonces :

$$L_q = \frac{A^2}{S(S-A)} = \frac{(9)^2}{12(12-9)} = 2.25 \text{ Clientes}$$

$$W_q = \frac{A}{S(S-A)} = \frac{9}{12(12-9)} = 0.25 \text{ horas o 15 minutos.}$$

$$L_s = \frac{A}{S-A} = \frac{9}{12-9} = 3 \text{ clientes.}$$

$$W_s = \frac{1}{S-A} = \frac{1}{12-9} = 0.33 \text{ horas o 20 minutos.}$$

$$U = \frac{A}{S} = \frac{9}{12} = 0.75 \text{ o } 75\%$$

$$P = (L_s + 1) \left(\frac{A}{S} \right)^{s+1} = 0.32$$

Entonces, para este ejemplo, el cliente promedio espera 15 minutos antes de ser servido. En promedio, hay un poco más de dos clientes en la línea o tres en el sistema. El proceso completo lleva un promedio de 20 minutos. La caja está ocupada el 75 % del tiempo. Y finalmente, el 32 % del tiempo habrá cuatro personas o más en el sistema (o tres o más esperando en la cola).

5) Los clientes que llegan a la zapatería Mary's son en promedio 12 por minuto, de acuerdo a la distribución Poisson. El tiempo de atención se distribuye exponencialmente con un promedio de 8 minutos por cliente. La gerencia está interesada en determinar las medidas de performance para este servicio.

 U.T.N F.R.B.A	Investigación Operativa		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarelles	ADJUNTO, DOCENTE Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Hugo Pirón	JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón
	Ejercicios: Filas de Espera		AYUDANTES: Alejandro Landaburu; Soledad García; Victor Terrazas; Florencia Benevenia Año: 2012

SOLUCION

– Datos de entrada

$\lambda = 1/12$ clientes por minuto = $60/12 = 5$ por hora.

$\mu = 1/8$ clientes por minuto = $60/8 = 7.5$ por hora.

$$P_0 = 1 - (\lambda / \mu) = 1 - (5 / 7.5) = 0.3333$$

$$P_n = [1 - (\lambda / \mu)] (\lambda / \mu) = (0.3333)(0.6667)^n$$

$$L = \lambda / (\mu - \lambda) = 2$$

$$L_q = \lambda^2 / [\mu(\mu - \lambda)] = 1.3333$$

$$W = 1 / (\mu - \lambda) = 0.4 \text{ horas} = 24 \text{ minutos}$$

$$W_q = \lambda / [\mu(\mu - \lambda)] = 0.26667 \text{ horas} = 16 \text{ minutos}$$

$$P_w = \lambda / \mu = 0.6667$$

$$\rho = \lambda / \mu = 0.6667$$